

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación — Modalidad a Distancia

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Gestión de Datos de Países en Python:
Filtros, Ordenamientos y Estadísticas

Materia	Programación 1
Carrera	Tec. Univ. en Programación
Integrantes	[Tomas Ñanculeu Com 5] [Santiago Nervi Com 14]
Fecha de entrega	[29/06/2026]

Índice

1. Marco Teórico	3
1.1 Listas	3
1.2 Diccionarios	3
1.3 Funciones	4
1.4 Estructuras Condicionales	4
1.5 Ordenamientos	5
1.6 Estadísticas Básicas	5
1.7 Archivos CSV	6
2. Decisiones Técnicas y Arquitectura	7
2.1 Diagrama de flujo del sistema	7
2.2 Estructura del proyecto	7
3. Dificultades y Conclusiones	8
4. Bibliografía / Webgrafía	9

1. Marco Teórico

En esta sección se explican los principales conceptos de programación aplicados durante el desarrollo del TPI, con ejemplos concretos extraídos del código del proyecto.

1.1 Listas

Una lista en Python es una colección ordenada y mutable de elementos. Permite almacenar múltiples valores bajo un mismo nombre de variable, accediendo a ellos mediante un índice numérico que comienza en cero. Las listas admiten elementos de distintos tipos y pueden modificarse en tiempo de ejecución (agregar, eliminar o actualizar elementos).

En el proyecto, las listas se utilizan para almacenar el contenido leído desde el archivo CSV. Cada fila del archivo queda representada como una lista de cadenas:

```
filas = list(lector)          # Lista de filas del CSV
poblaciones = []              # Lista de tuplas (nombre, poblacion)
coincidencias = []            # Lista de resultados de búsqueda
```

La función `list()` convierte el objeto `csv.reader` (iterable) en una lista persistente, lo que permite recorrerla múltiples veces en el mismo ciclo de ejecución. Esta decisión de diseño fue clave para poder mostrar y filtrar los datos sin releer el archivo en cada operación.

1.2 Diccionarios

Un diccionario en Python es una estructura de datos que almacena pares clave-valor. A diferencia de las listas, el acceso a los elementos no se hace por posición sino por una clave única, lo que resulta más expresivo y eficiente para búsquedas directas.

En el proyecto, los diccionarios se emplean en la función `mostrar_estadisticas()` para contabilizar la cantidad de países por continente:

```
continentes = {}
continentes[cont] = continentos.get(cont, 0) + 1
```

El método `.get(clave, valor_por_defecto)` permite sumar de forma segura: si la clave (continente) no existe aún en el diccionario, devuelve 0 en lugar de lanzar un error. Este patrón es considerado una buena práctica en Python para construir contadores.

1.3 Funciones

Una función es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica. En Python se definen con la palabra reservada `def`, seguida del nombre, paréntesis con los parámetros (opcionales) y dos puntos. El código de la función se escribe indentado.

El proyecto sigue el principio de responsabilidad única: cada función se ocupa de exactamente una tarea del sistema. Esto facilita la lectura, el mantenimiento y la detección de errores.

Concepto	Descripción
agregar_pais()	Solicita datos al usuario y los escribe al final del CSV en modo append.
actualizar_datos()	Lee el CSV, localiza un país por nombre exacto y reescribe el archivo con los nuevos valores.
buscar_pais()	Lee el CSV y devuelve todas las filas cuyo nombre contenga la cadena ingresada (coincidencia parcial).
filtrar_paises()	Permite filtrar por continente, rango de población o rango de superficie.
ordenar_paises()	Ordena todas las filas por nombre, población o superficie en sentido ascendente o descendente.
mostrar_estadisticas()	Calcula y presenta el país más y menos poblado, promedios y cantidad de países por continente.

Cada función está documentada con un docstring que describe su propósito, lo que también permite obtener ayuda con `help()` en el intérprete de Python.

1.4 Estructuras Condicionales

Las estructuras condicionales permiten que el programa tome decisiones según el valor de una expresión booleana. Python utiliza `if`, `elif` y `else` para ramificar el flujo de ejecución. Solo se ejecuta el bloque cuya condición sea verdadera.

En el proyecto, los condicionales aparecen en tres contextos principales:

- Validación de entradas: se verifica que los campos no estén vacíos y que los números sean positivos antes de aceptar el ingreso del usuario.
- Selección del criterio de filtrado: según la opción elegida en el menú (1, 2 o 3), se ejecuta la lógica correspondiente.
- Manejo de resultados vacíos: si una búsqueda o filtrado no arroja resultados, se informa al usuario con un mensaje de advertencia.

Ejemplo del código:

```
if opcion == '1':  
    # filtrar por continente  
elif opcion == '2':  
    # filtrar por rango de población  
elif opcion == '3':  
    # filtrar por rango de superficie
```

1.5 Ordenamientos

Ordenar datos es una operación fundamental en cualquier sistema de gestión. Python provee la función incorporada `sorted()`, que devuelve una nueva lista ordenada sin modificar la original. El parámetro `key` permite indicar una función que extrae el valor de comparación de cada elemento, y `reverse` controla el sentido del orden.

En el proyecto se ordenan las filas del CSV usando funciones lambda como clave de ordenamiento:

```
# Ordenar por nombre (A-Z)
sorted(filas, key=lambda f: f[0].lower(), reverse=False)

# Ordenar por población (descendente)
sorted(filas, key=lambda f: int(f[1]) if f[1].isdigit() else 0, reverse=True)
```

El uso de `.lower()` en la ordenación por nombre garantiza que la comparación sea insensible a mayúsculas. La conversión explícita a `int()` para población y superficie evita que se realice una ordenación lexicográfica (donde '9' > '10') en lugar de una numérica correcta.

1.6 Estadísticas Básicas

Las estadísticas básicas son indicadores numéricos que permiten resumir y comprender un conjunto de datos. El proyecto calcula los siguientes indicadores sobre los países registrados:

Concepto	Descripción
Mayor/menor población	Se obtiene con <code>max()</code> y <code>min()</code> usando como clave el valor numérico de la población.
Promedio de población	Se calcula dividiendo la suma de todas las poblaciones entre la cantidad de países.
Promedio de superficie	Mismo procedimiento aplicado al campo de superficie.
Países por continente	Se cuenta cuántos países pertenecen a cada continente usando un diccionario acumulador.

Fragmento del código de cálculo:

```
pais_max_pob = max(poblaciones, key=lambda x: x[1])
pais_min_pob = min(poblaciones, key=lambda x: x[1])
promedio_pob = sum(p[1] for p in poblaciones) / len(poblaciones)
```

1.7 Archivos CSV

Un archivo CSV (Comma-Separated Values) es un formato de texto plano para representar datos tabulares. Cada línea corresponde a un registro y los campos están separados por comas. Es ampliamente utilizado para intercambiar datos entre aplicaciones por su simplicidad y compatibilidad.

Python incluye el módulo csv en su biblioteca estándar, que abstrae la lectura y escritura de este formato. El módulo maneja automáticamente comillas, delimitadores y caracteres especiales.

El proyecto utiliza tres modos de apertura del archivo:

- Modo 'r' (lectura): para buscar, filtrar, ordenar y mostrar estadísticas.
- Modo 'a' (append): para agregar un nuevo país sin borrar los registros existentes.
- Modo 'w' (escritura): para reescribir el archivo completo al actualizar los datos de un país.

El parámetro `encoding='utf-8'` garantiza que caracteres especiales (como tildes y la ñ) se lean y escriban correctamente en todas las plataformas.

```
with open('países.csv', 'r', newline='', encoding='utf-8') as archivo:
    lector = csv.reader(archivo)
    filas = list(lector)
```

2. Decisiones Técnicas y Arquitectura

2.1 Diagrama de flujo del sistema

El sistema sigue un flujo principal de menú iterativo: al iniciar, el programa lee el archivo CSV y presenta las opciones disponibles. El usuario selecciona una opción y el sistema ejecuta la función correspondiente. Al finalizar, regresa al menú hasta que se elija salir.

Opción del menú	Función invocada
1 — Agregar país	<code>agregar_pais()</code>
2 — Actualizar datos	<code>actualizar_datos()</code>
3 — Buscar país	<code>buscar_pais()</code>
4 — Filtrar países	<code>filtrar_paises()</code>
5 — Ordenar países	<code>ordenar_paises()</code>
6 — Mostrar estadísticas	<code>mostrar_estadisticas()</code>
0 — Salir	Finaliza el programa

2.2 Estructura del proyecto

El proyecto se organiza en dos archivos principales:

- `ModulosListosP1.py`: contiene todas las funciones del sistema (módulos). Cada función tiene una única responsabilidad, siguiendo el principio de modularización.
- `main.py`: contiene el menú principal y el bucle de interacción con el usuario. Importa las funciones definidas en los módulos.
- `países.csv`: archivo de datos con los registros de países. Se incluye con un dataset base.

Esta separación permite que el código sea más mantenible: si se necesita modificar una funcionalidad, se edita únicamente el módulo correspondiente sin afectar el resto del sistema.

Una decisión técnica relevante fue el manejo del directorio de trabajo: Python abre los archivos relativos al directorio desde donde se ejecuta el script, no desde donde está ubicado el archivo `.py`. Para evitar errores de `FileNotFoundError`, se recomienda ejecutar el programa desde la misma carpeta donde se encuentran los archivos, o configurar el IDE para establecer el directorio de trabajo correcto.

Respecto al manejo de errores, se utilizó una estrategia de bloques `try/except` anidados: el bloque exterior captura errores generales e interrupciones de teclado (`Ctrl+C`), mientras que los bloques interiores manejan errores específicos de cada operación (lectura/escritura del CSV, conversión de tipos, etc.). Esto garantiza que ningún error inesperado interrumpa abruptamente la ejecución del programa.


```

!!!MENU PRINCIPAL!!!
Opcion 1:Agregar pais
Opcion 2:Actualizar datos(Poblacion y superficie)
Opcion 3:Buscar un pais
Opcion 4:Filtrar paises
Opcion 5:Ordenar paises
Opcion 6:Mostrar estadisticas
Opcion 7:Salir
Seleccione una opcion:1
Ingrese el nombre del país: Litonia
Ingrese la población: 20000
Ingrese la superficie (km²): 20000
Ingrese el continente: africa
✓ País 'Litonia' agregado exitosamente al archivo.

```

```

!!!MENU PRINCIPAL!!!
Opcion 1:Agregar pais
Opcion 2:Actualizar datos(Poblacion y superficie)
Opcion 3:Buscar un pais
Opcion 4:Filtrar paises
Opcion 5:Ordenar paises
Opcion 6:Mostrar estadisticas
Opcion 7:Salir
Seleccione una opcion:2
Ingrese el nombre del país a modificar: litonia
Ingrese la nueva població: 19
Ingrese la nueva superficie (km²): 10
✓ Datos del país 'litonia' actualizados exitosamente.

```

```

!!!MENU PRINCIPAL!!!
Opcion 1:Agregar pais
Opcion 2:Actualizar datos(Poblacion y superficie)
Opcion 3:Buscar un pais
Opcion 4:Filtrar paises
Opcion 5:Ordenar paises
Opcion 6:Mostrar estadisticas
Opcion 7:Salir
Seleccione una opcion:3
Ingrese el nombre del país a buscar: ch

✓ Se encontraron 2 resultado(s):

```

Nombre	Población	Superficie	Continente
Chile	19116201	756102	América
China	1412600000	9596960	Asia

```
!!!MENU PRINCIPAL!!!
Opcion 1:Agregar pais
Opcion 2:Actualizar datos(Poblacion y superficie)
Opcion 3:Buscar un pais
Opcion 4:Filtrar paises
Opcion 5:Ordenar paises
Opcion 6:Mostrar estadisticas
Opcion 7:Salir
Seleccione una opcion:4

¿Por qué criterio desea filtrar?
  1. Por continente
  2. Por rango de población
  3. Por rango de superficie
Seleccione una opción (1-3): 2
Ingrese la población mínima: 1000000
Ingrese la población máxima: 5000000

✓ Se encontraron 1 país/es:
```

Nombre	Población	Superficie	Continente
Uruguay	3574964	176215	América

```
!!!MENU PRINCIPAL!!!
Opcion 1:Agregar pais
Opcion 2:Actualizar datos(Poblacion y superficie)
Opcion 3:Buscar un pais
Opcion 4:Filtrar paises
Opcion 5:Ordenar paises
Opcion 6:Mostrar estadisticas
Opcion 7:Salir
Seleccione una opcion:4

¿Por qué criterio desea filtrar?
  1. Por continente
  2. Por rango de población
  3. Por rango de superficie
Seleccione una opción (1-3): 1
Ingrese el continente: africa

✓ Se encontraron 1 país/es:
```

Nombre	Población	Superficie	Continente
Litonia	19	10	africa

¿Por qué criterio desea filtrar?

1. Por continente
2. Por rango de población
3. Por rango de superficie

Seleccione una opción (1-3): 1

Ingrese el continente: Africa

✓ Se encontraron 1 país/es:

Nombre	Población	Superficie	Continente

Litonia	19	10	africa

!!!MENU PRINCIPAL!!!

Opcion 1:Agregar país

Opcion 2:Actualizar datos(Poblacion y superficie)

Opcion 3:Buscar un país

Opcion 4:Filtrar países

Opcion 5:Ordenar países

Opcion 6:Mostrar estadísticas

Opcion 7:Salir

Seleccione una opcion:4

¿Por qué criterio desea filtrar?

1. Por continente
2. Por rango de población
3. Por rango de superficie

Seleccione una opción (1-3): 3

Ingrese la superficie mínima (km²): 200000

Ingrese la superficie máxima (km²): 300000

✓ Se encontraron 4 país/es:

Nombre	Población	Superficie	Continente

Ecuador	18001000	283561	América
Reino Unido	67886011	243610	Europa
Ghana	32395450	238533	África
Nueva Zelanda	5122600	270467	Oceanía

```
!!!MENU PRINCIPAL!!!
Opcion 1:Agregar pais
Opcion 2:Actualizar datos(Poblacion y superficie)
Opcion 3:Buscar un pais
Opcion 4:Filtrar paises
Opcion 5:Ordenar paises
Opcion 6:Mostrar estadísticas
Opcion 7:Salir
Seleccione una opcion:5

¿Por qué criterio desea ordenar?
  1. Por nombre (A-Z / Z-A)
  2. Por población
  3. Por superficie
Seleccione una opción (1-3): 1

¿En qué dirección?
  1. Ascendente
  2. Descendente
Seleccione una opción (1-2): 1

✓ Países ordenados por nombre (ascendente):
```

Nombre	Población	Superficie	Continente
Alemania	83149300	357022	Europa
Arabia Saudita	34813871	2149690	Asia
Argentina	45376763	2780400	América
Australia	25788215	7692024	Oceanía
Bangladesh	166303498	147570	Asia

```
!!!MENU PRINCIPAL!!!
Opcion 1:Agregar pais
Opcion 2:Actualizar datos(Poblacion y superficie)
Opcion 3:Buscar un pais
Opcion 4:Filtrar paises
Opcion 5:Ordenar paises
Opcion 6:Mostrar estadísticas
Opcion 7:Salir
Seleccione una opcion:5

¿Por qué criterio desea ordenar?
  1. Por nombre (A-Z / Z-A)
  2. Por población
  3. Por superficie
Seleccione una opción (1-3): 1

¿En qué dirección?
  1. Ascendente
  2. Descendente
Seleccione una opción (1-2): 2

✓ Países ordenados por nombre (descendente):
```

Nombre	Población	Superficie	Continente
Vietnam	97338583	331212	Asia
Venezuela	28435943	916445	América
Uruguay	3574964	176215	América
Turquía	84339067	783562	Asia
Tanzania	61498437	945087	África
Tailandia	70078000	513120	Asia
Suecia	10379295	450295	Europa
Sudáfrica	60041994	1219090	África
Rusia	144104080	17098242	Europa

```

!!!MENU PRINCIPAL!!!
Opcion 1:Agregar país
Opcion 2:Actualizar datos(Poblacion y superficie)
Opcion 3:Buscar un país
Opcion 4:Filtrar países
Opcion 5:Ordenar países
Opcion 6:Mostrar estadísticas
Opcion 7:Salir
Seleccione una opcion:6

=====
ESTADÍSTICAS GENERALES
=====

🇺🇹 Total de países registrados: 50

👤 Población:
• País más poblado: China (1,412,600,000 hab.)
• País menos poblado: Lituania (19 hab.)
• Promedio: 125,368,632 hab.

🌐 Superficie:
• Promedio: 1,914,256 km²

🌍 Países por continente:
• América 14 país/es
• Asia 11 país/es
• Europa 12 país/es
• Oceanía 3 país/es
• africa 1 país/es
• Africa 9 país/es

```

3. Dificultades y Conclusiones

3.1 Obstáculos técnicos encontrados

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron diversas dificultades que nos permitieron aprender a resolver problemas reales de programación:

- Manejo del directorio de trabajo: al ejecutar el programa desde el IDE, Python buscaba el archivo países.csv en el directorio raíz del proyecto en lugar del directorio donde estaba el script. La solución fue configurar el working directory del IDE (o ejecutar el script directamente desde la terminal ubicada en la carpeta correcta).
- Ordenamiento de valores numéricos almacenados como cadenas: como el módulo csv lee todos los datos como strings, al intentar ordenar por población o superficie era necesario convertir los valores a int() explícitamente. Sin esa conversión, la ordenación era lexicográfica y producía resultados incorrectos (por ejemplo, '9' > '10').
- Validación de rangos en los filtros: fue necesario garantizar que el valor máximo ingresado sea siempre mayor o igual al mínimo. Esto requirió un bucle de reingreso específico para el campo máximo, con un mensaje de error que informara cuál era el mínimo aceptable.
- Reescritura del CSV al actualizar datos: la actualización de un registro requiere leer todo el archivo, modificar la fila correspondiente en memoria y luego reescribir el archivo completo. Fue importante manejar correctamente los índices para no corromper el archivo.
- Acentos y caracteres especiales: sin especificar encoding='utf-8' al abrir el archivo, los nombres de países con tildes o la ñ se leían incorrectamente en algunos sistemas operativos.

3.2 Reflexiones finales

Este trabajo integrador nos permitió aplicar de forma conjunta los conceptos aprendidos en Programación 1 en un proyecto con utilidad real. La experiencia de construir un sistema completo —desde la lectura de datos hasta la presentación de estadísticas— nos mostró la importancia de planificar la estructura del código antes de escribirlo.

La modularización resultó fundamental: al dividir el sistema en funciones con responsabilidades claras, fue mucho más sencillo detectar y corregir errores, así como agregar nuevas funcionalidades sin afectar las existentes.

También comprendimos la relevancia del manejo de errores. Un programa robusto no solo funciona cuando los datos son correctos, sino que también responde de forma controlada y amigable ante entradas inválidas o situaciones inesperadas. Implementar validaciones en cada función fue un proceso que requirió pensar en todos los casos borde posibles.

En cuanto al trabajo en equipo, la división por módulos facilitó que cada integrante pudiera trabajar en paralelo sobre diferentes funciones, integrando el resultado final sin conflictos.

4. Bibliografía / Webgrafía

A continuación se listan los recursos bibliográficos y web utilizados como apoyo para el desarrollo del proyecto:

- Python Software Foundation. (2024). Tutorial oficial de Python en español - Estructuras de datos (listas y diccionarios). <https://docs.python.org/es/3/tutorial/datastructures.html>
- Python Software Foundation. (2024). Documentación oficial - Módulo csv de la biblioteca estándar. <https://docs.python.org/es/3/library/csv.html>
- Aprende con Alf. (2024). Manual de Python: funciones, listas y diccionarios. Recurso educativo universitario en español. <https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/>
- FreeCodeCamp en Español. (2023). Como leer y escribir archivos CSV en Python. <https://www.freecodecamp.org/espanol/news/como-leer-archivos-csv-en-python/>

□ **Repositorio GitHub:** [https://github.com/Santii58/TPI_Programacion1.git] | □ **Video demostración:** [[\(91\) Entrega TPI Programacion1 - YouTube](#)]